24500번 - blobblush 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1406	589	502	41.215%

문제

귀여운 아기 주환이에게는 1부터 N까지의 양의 정수가 적힌 숫자 카드가 있다.

주환이는 오늘이 자신과 가장 친한 아기 블롭의 생일이라는 사실을 알고, 선물로 K장의 카드를 주었다.

주환이는 카드를 다음 조건에 맞게 뽑았다.

- 뽑은 카드들에 적힌 수를 모두 $\oplus$한 값이 최대가 되어야 한다. $\oplus$는 배타적 논리합(xor)을 의미한다.
- 첫 번째 조건에 맞게 카드를 뽑는 방법이 여러 가지인 경우, 카드를 최대한 적게 뽑아야 한다.
- 두 번째 조건에 맞게 카드를 뽑는 방법이 여러 가지인 경우, 사전 순으로 가장 앞서도록 뽑아야 한다.

K와 고른 카드에 적힌 각 수를 구하자.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다.

출력

첫째 줄에 K를 출력한다. K는 N 이하인 양의 정수이다.

둘째 줄부터 조건을 만족하는 K개의 카드에 적힌 양의 정수를 한 줄에 하나씩 오름차순으로 출력한다.

가능한 답이 여러 경우라면, 사전 순으로 가장 앞서는 것을 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 10^{18}$

예제 입력 1 복사

```
7
```

예제 출력 1 복사

```
1
7
```

노트

길이 K의 수열 A가 같은 길이의 수열 B보다 사전순으로 앞선다는 것은, A의 1~(i-1)번째 원소와 B의 1~(i-1)번째 원소가 같으면서, A의 i번째 원소가 B의 i번째 원소보다 작은 i가 있다는 것이다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 블롭컵 (/category/646) > 제1회 블롭컵 (/category/detail/3030) C번

- 문제를 만든 사람: dj035 (/user/dj035)
- 문제를 검수한 사람: amsminn (/user/amsminn), chansol (/user/chansol), flappybird (/user/flappybird), jjang36524 (/user/jjang36524), lighton (/user/lighton), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

메모